# תנועה על קו ישר בתאוצה קבועה

## הגדרה של תאוצה

תאוצה היא שינוי המהירות ליחידת זמן.

## הנוסחה לחישוב התאוצה

נסתכל על מכונית הנוסעת על כביש ישר. נתון שבשעה $t_1 = 10:00:00$ מהירות המכונית הייתה $v_1 = 20\ \frac{m}{s}$ (72 קמ"ש), ובשעה $t_2 = 10:00:02$ מהירות המכונית הייתה $v_2 = 25\ \frac{m}{s}$.

$$a = \frac{25-20}{2} = \frac{5\ \frac{m}{s}}{2\ s} = 2.5\ \frac{m}{s^2}$$

$\frac{m}{s} : \frac{s}{1} = \frac{m}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{m}{s^2}$

משמעות התאוצה: מהירות המכונית גדלה בכל שניה ב- $2.5\frac{m}{s}$.

יחידת המדידה של התאוצה:

$$\frac{m}{s} : s = \frac{m}{s} : \frac{s}{s1} = \frac{m}{s^2}$$

הנוסחה לחישוב התאוצה:

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

כאשר:

$\Delta v$ השינוי במהירות

$\Delta t$ השינוי בזמן

## הנוסחה לחישוב מהירות המכונית
## דוגמה עם מספרים

נסתכל על מכונית הנוסעת על כביש ישר במהירות מסוימת שגודלה $20\ \frac{m}{s}$ (72 קמ"ש). ברגע מסוים מהירות המכונית גדלה בקצב $a = 2\ \frac{m}{s^2}$.

נחשב את מהירות המכונית כעבור $t = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ שניות מרגע הגברת מהירותה.

נזכיר כי משמעות התאוצה היא שמהירות המכונית גדלה בכל שניה ב- $2\frac{m}{s}$.

| הזמן $t\ (s)$ | מהירות המכונית $v\ \left(\frac{m}{s}\right)$ |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 22 |
| 2 | 24 |
| 3 | 26 |
| 4 | 28 |
| 5 | 30 |

$v = 20 + 2t$ $\quad$ $t$

הנוסחה המתארת את מהירות המכונית כפונקציה של הזמן היא:

$$v = 20 + 2t$$

כיצד תראה נוסחת המהירות אם נתון שהמהירות ההתחלתית היא $25\ \frac{m}{s}$ (90 קמ"ש)?

<u>תשובה</u>:

$$v = 25 + 2t$$

כיצד תראה נוסחת המהירות אם נתון שמהירות המכונית גדלה בקצב $a = 3\ \frac{m}{s^2}$.

<u>תשובה</u>:

$$v = 20 + 3t$$

## <u>נוסחת המהירות הכללית של גוף הנע בתאוצה קבועה</u>

נסתכל על גוף הנע על קו ישר שהגוף נע בתאוצה קבועה $a$. נתון שהמהירות ההתחלתית של הגוף היא $v_0$.
הנוסחה המתארת את מהירות הגוף כפונקציה של הזמן היא:

$$v = v_0 + at$$

<u>דוגמה</u>:

מכונית הנוסעת על כביש ישר במהירות מסוימת שגודלה 72 קמ"ש. מהירות המכונית גדלה בקצב $a = 0.5\ \frac{m}{s^2}$.

א. חשב את מהירות המכונית כעבור חצי דקה?

ב. מתי תגיע המכונית למהירות 90 קמ"ש?

<u>פתרון</u>:

המהירות ההתחלתית של המכונית ביחידות תקניות היא: $v_0 = \frac{72}{3.6} = 20\ \frac{m}{s}$

נוסחת המהירות של המכונית היא: $v = 20 + 0.5t$

א. נציב את הזמן בשעות $t = 0.5 \cdot 60 = 30s$ בנוסחת המהירות $v = 20 + 0.5 \cdot 30 = 35\ \frac{m}{s}$.

מהירות המכונית היא קמ"ש $35 \cdot 3.6 = 126$.

ב. נציב $v = \frac{90}{3.6} = 25\ \frac{m}{s}$ בנוסחת המהירות $25 = 20 + 0.5t$ ונפתור: $t = \frac{25-20}{0.50} = 10s$.

## <u>האטה (תאוצה שלילית)</u>

נסתכל על מכונית הנוסעת על כביש ישר במהירות מסוימת שגודלה $20\ \frac{m}{s}$ (72 קמ"ש). ברגע מסוים מהירות המכונית קטנה בקצב $2\ \frac{m}{s^2}$.

נחשב את מהירות המכונית כעבור $t = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ שניות מרגע הגברת מהירותה.

נזכיר כי משמעות התאוצה היא שמהירות המכונית גדלה בכל שניה ב- $2\frac{m}{s}$.

| הזמן $t\ (s)$ | מהירות המכונית $v\ \left(\frac{m}{s}\right)$ |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 18 |
| 2 | 16 |
| 3 | 14 |
| 4 | 12 |
| 5 | 10 |

הנוסחה המתארת את מהירות המכונית כפונקציה של הזמן היא:

$v = 20 - 2t$

מסקנה: האטה היא תאוצה שלילית.

דוגמה:

מכונית הנוסעת על כביש ישר במהירות מסוימת שגודלה 54 קמ"ש. מהירות המכונית קטנה בקצב $a = 3\ \frac{m}{s^2}$.

מתי המכונית תיעצר?

פתרון:

המהירות ההתחלתית של המכונית ביחידות תקניות היא: $v_0 = \frac{54}{3.6} = 15\ \frac{m}{s}$

נוסחת המהירות של המכונית היא: $v = 15 - 3t$

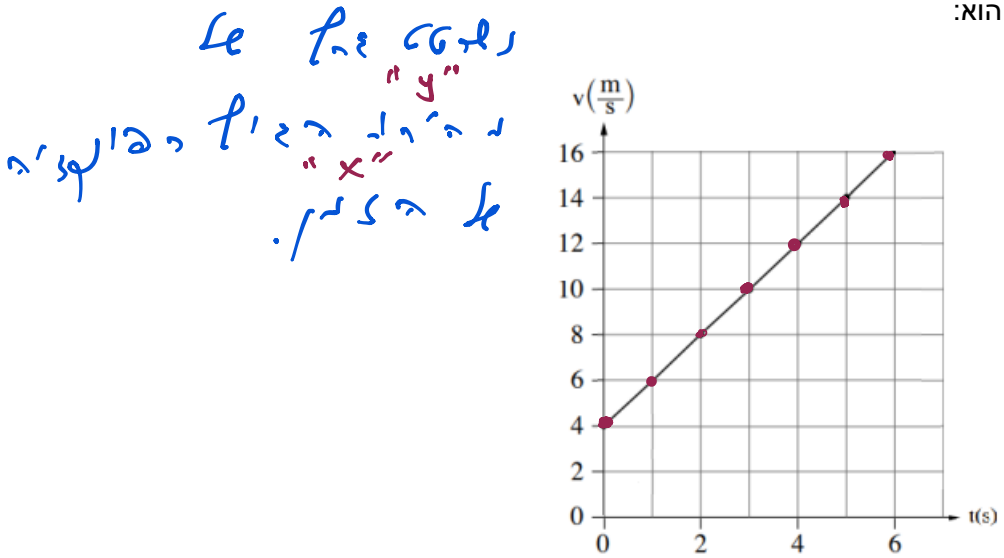
נציב את $v = 0$ בנוסחת המהירות $0 = 15 - 3t$ ונפתור: $t = \frac{150}{3} = 5s$.

## גרף מהירות-זמן של גוף הנע בתאוצה קבועה

נסתכל על גוף הנע על קו ישר במהירות התחלתית שגודלה $4\ \frac{m}{s}$, ומאיץ בתאוצה קבועה שגודלה $a = 2\ \frac{m}{s^2}$.

נוסחת מהירות הגוף כפונקציה של הזמן היא: $v = 4 + 2t$.

גרף המהירות כפונקציה של הזמן הוא:




מסקנות:

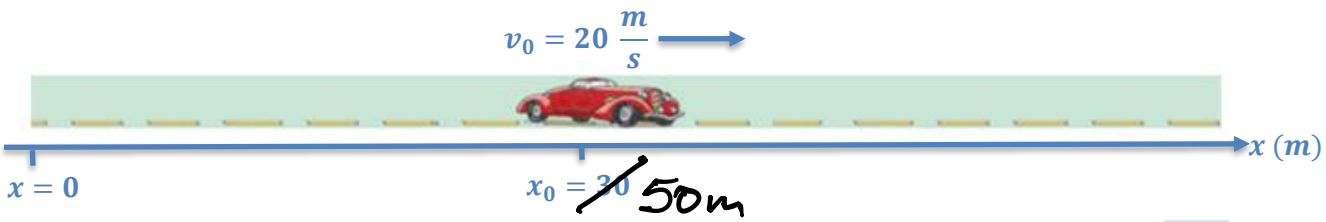
1. גרף המהירות של גוף הנע בתאוצה קבועה הוא קו ישר.
2. נקודת החיתוך של הגרף עם הציר האנכי מייצגת את המהירות ההתחלתית של הגוף.
3. שיפוע הקו הישר מייצג את מהירות הגוף.

## נוסחת המקום של גוף הנע על קו ישר בתאוצה קבועה

## חישוב עם מספרים

נסתכל על מכונית הנוסעת על כביש ישר בתאוצה קבועה שגודלה $a = 2\ \frac{m}{s^2}$. נתון שברגע $t = 0$ מהירות המכונית היא $v_0 = 20\ \frac{m}{s}$, ומקומה ביחס לראשית הוא $x_0 = 50\ m$.

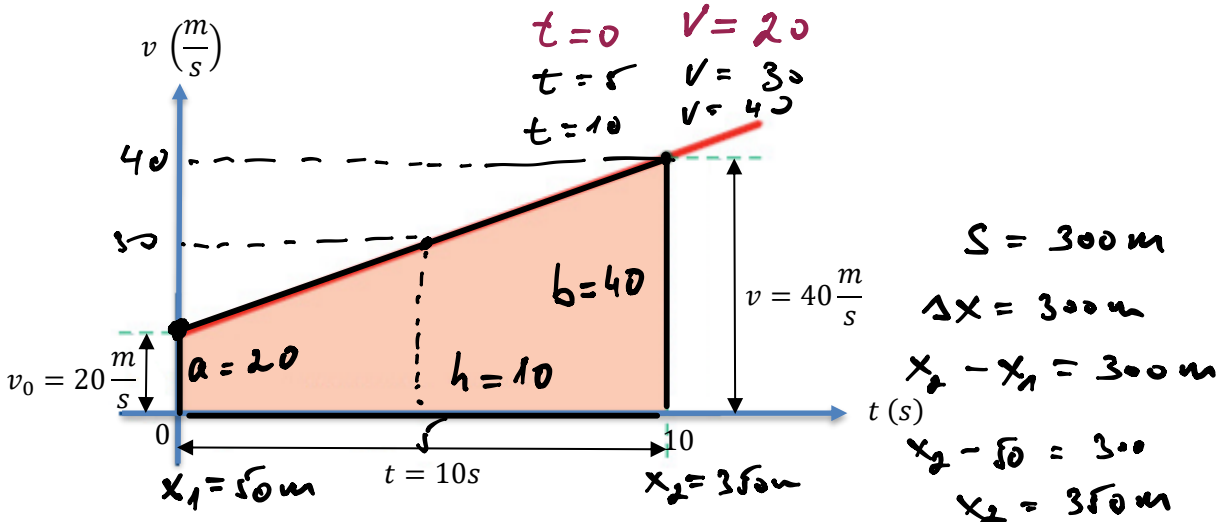
חשב את מקום המכונית ברגע $t = 10s$.




<u>פתרון</u>:

נחשב את מקום המכונית בעזרת השלבים הבאים:

- נכתוב את הביטוי המתאר את מהירות המכונית כפונקציה של הזמן: $v = 20 + 2t$.
- נשרטט את הגרף המתאר את מהירות המכונית כפונקציה של הזמן:




- נחשב את העתק המכונית בעזרת שטח גרף המהירות עם ציר הזמן (טרפז מסובב ב- 90°).

$$S_{\text{טרפז}} = \frac{(a+b)\cdot h}{2}$$

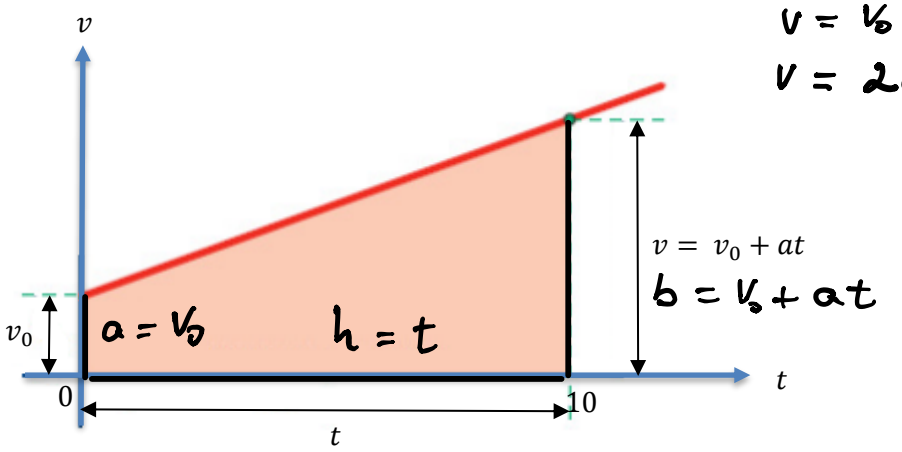
$$\Delta x = \frac{(20+40)\cdot 10}{2} = 300m$$

$$x - x_0 = 300m$$

המכונית התחילה את תנועתה בנקודה $x_0 = 50m$, ולכן המכונית תגיע לנקודה $x = 350m$

## נוסחת המקום הכללית של גוף הנע בתאוצה קבועה

נחזור על אותם השלבים בעזרת פרמטרים:




- נחשב את העתק המכונית בעזרת שטח גרף המהירות עם ציר הזמן (טרפז מסובב ב- 90°).

$$S_{\text{טרפז}} = \frac{(a+b)\cdot h}{2}$$

$$\Delta x = \frac{(v_0 + v)\cdot t}{2}$$

- נציב את נוסחת המהירות בתוך הביטוי שקיבלנו:

$$\Delta x = \frac{(v_0 + \overbrace{v_0 + at}^{a})\cdot \overbrace{t}^{b}}{2} = \frac{v_0 t + v_0 t + at^2}{2}$$

נפשט:

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$\Delta x = 300m$

$x - 50 = 300$

$x = 350$

דוגמה:

מכונית נוסעת במהירות של $20\ \frac{m}{s}$ כשלפתע הנהג מבחין במכשול בדרך, ומחליט בעקבות כך להאט את מכוניתו בקצב קבוע של $2\ \frac{m}{s^2}$. זמן התגובה של הנהג היא $0.8\ s$. איזה מרחק תעבור המכונית מרגע שהנהג הבחין במכשול ועד לעצירה מוחלטת.

פתרון:

נבחר ציר תנועה שכיוונו החיובי הוא כיוון הנסיעה וראשיתו במקום שבו הבחין הנהג במכשול שבדרך.
זמן התגובה הוא הזמן שחולף מרגע שהנהג הבחין במכשול ועד לרגע שהוא מתחיל לבלום. במשך פרק זמן זה המכונית נעה במהירות קבועה. ולכן נשתמש בנוסחת המקום של גוף הנע במהירות קבועה:

$$x = x_0 + vt$$

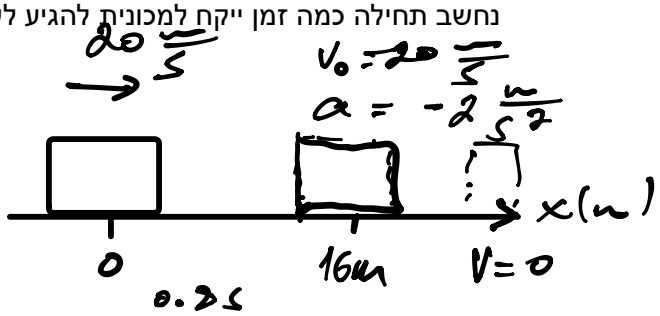
$$x = 0 + 20 \cdot 0.8 = 12m \quad \text{16m}$$

מרגע שהנהג התחיל לבלום התנועה היא שוות תאוצה.
נחשב תחילה כמה זמן ייקח למכונית להגיע לעצירה מוחלטת בעזרת נוסחת המהירות:

$$v = v_0 + at$$

$$v = 20 - 2t$$

$$0 = 20 - 2t$$



$$t = 10\,s$$

נחשב עתה את מקום המכונית בעזרת נוסחת המקום של גוף הנע בתאוצה קבועה:

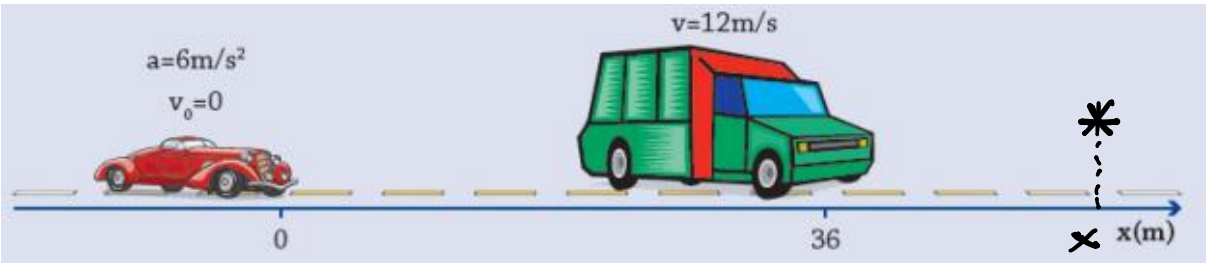
$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$x = 12 + 20 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot 10^2 = 112m$$

<u>תשובה</u>: מרחק הבלימה הכולל הוא 112 מטר.

## <u>מפגש גופים בתאוצה קבועה</u>

משאית נוסעת במהירות קבועה שגודלה $12\frac{m}{s}$. ברגע מסוים, יוצאת לדרכה מונית במרחק $36m$ מאחורי המשאית, ונוסעת בכיוון תנועתה של המשאית, בתאוצה קבועה של $6\frac{m}{s^2}$.




א. מתי משיגה המונית את המשאית?

ב. באיזה מרחק ממקום יציאתה של המונית ייפגשו?

<u>פתרון</u>:

א. נבחר ציר תנועה שראשיתו במקום שממנו יוצאת המונית, וכיוונו החיובי בכיוון תנועתן.

המשאית נוסעת במהירות קבועה, ולכן נוסחת המקום:

$$x = x_0 + v \cdot t$$

$$x_{\text{משאית}} = 36 + 12t$$

המונית נוסעת בתאוצה קבועה, ולכן נוסחת המקום:

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

נוסחת המקום של המכונית:

$$x_{\text{מונית}} = 3t^2$$

בנקודת המפגש המשאית והמונית נמצאות באותה הנקודה ביחס לראשית, ולכן:

$$x_{\text{משאית}} = x_{\text{מונית}}$$

$$36 + 12t = 3t^2$$

$$3t^2 - 12t - 36 = 0$$

$$t_1 = 6s \ , \ t_2 = -2s$$

<u>תשובה</u>: אין זמן שלילי, ולכן המונית תשיג את המשאית כעבור 6 שניות.

ב. נציב $t = 6$ באחת מנוסחאות המקום

$$x = 36 + 12 \cdot 6 = 108m.$$

תשובה: המכונית והמשאית ייפגשו במרחק 108 מטר ממקום יציאת המונית.

## נוסחת נוספת לתנועה בתאוצה קבועה

קיבלנו את הנוסחה להעתק הגוף:

$$\Delta x = \frac{(v_0 + v) \cdot t}{2}$$

ואת נוסחת המהירות:

$$v = v_0 + at$$

$$t = \frac{v - v_0}{a}$$

נחלץ את $t$ מנוסחת המהירות ונציב בנוסחת ההעתק:

$$\Delta x = \frac{(v + v_0)}{2} \cdot \frac{(v - v_0)}{a}$$

נשתמש בנוסחת כפל מקוצר ונקבל:

$$\Delta x = \frac{v^2 - {v_0}^2}{2a}$$

$$x - x_0 = \frac{v^2 - {v_0}^2}{2a}$$

$$v^2 = {v_0}^2 + 2a(x - x_0)$$

דוגמה:

מכונית נוסעת במהירות התחלתית של $20\frac{m}{s}$ ומאטה בקצב קבוע של $2\frac{m}{s^2}$. חשב את מרחק שתעבור המכונית עד לעצירה מוחלטת.

פתרון:

נשתמש בנוסחה שקיבלנו:

$$v^2 = {v_0}^2 + 2a\Delta x$$
$$0 = 20^2 + 2 \cdot (-2) \cdot \Delta x$$
$$4\Delta x = 400$$
$$\Delta x = 100m$$

